

소상공인 특화 신용평가체계(SCB) 도입과 대체데이터 기반 CSS 확장의 시사점

2026-08-28 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 심층 학습자료 · 카테고리: 데이터(대체데이터) / 모형 방법론

핵심 요약 (TL;DR)

- 금융위원회가 매출·상권·업력 등 비금융 데이터를 시로 분석하는 소상공인 특화 신용평가체계(SCB)를 2026년 8월 말부터 16개 은행, 2.2조원 규모로 시범 운영한다.
- SCB는 기존 개인신용평가(CB) 등급 대신 '성장성 등급'을 산출해 담보·재무제표가 부실한 소상공인·개인사업자의 대출 문턱을 낮추는 것이 핵심이며, 카카오뱅크의 자체 대안신용평가모형(AUC 87%, 대출 1.2조원 추가 공급)이 선례로 작용했다.
- 다만 국내에는 대체데이터의 신용평가 활용 적정성·가중치·검증 방법에 관한 공통 세부 지침이 아직 없어, 데이터 거버넌스·설명가능성·편향 관리 체계를 갖춘 컨설팅 수요가 향후 1~2년간 급증할 전망이다.

1. 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

은행권 기업(개인사업자 포함) 신용평가는 오랫동안 재무제표, 신용정보원 집중신용정보, 신용평가사(CB) 등급 등 '정형·구조화된 금융 이력' 중심으로 설계되어 왔다. 그러나 소상공인·1인 자영업자·창업 초기 기업은 재무제표 신뢰도가 낮거나 아예 없고, 담보력도 취약해 우량한 사업 성장성을 갖추고 있어도 금융이력 부족(thin-file) 때문에 신용도가 저평가되는 구조적 한계가 지속적으로 지적되어 왔다.

이런 배경에서 금융위원회는 2026년 4월 '소상공인 특화 신용평가체계(SCB)' 도입방안을 공식화했고, 실무협의를 거쳐 시범운영 규모를 당초 7개 은행·1.8조원에서 16개 은행·2.2조원으로 확대해 2026년 8월 말부터 IBK기업·신한·KB국민·하나·우리·NH농협·제주은행 등을 시작으로 순차 시행에 들어간다. 이는 은행권 전체가 대체데이터 기반 평가모형을 실제 여신 프로세스에 편입시키는 사실상 첫 전국 단위 시범사업으로, 포용금융 정책 기조와 은행의 리스크관리 고도화 요구가 결합된 결과다.

컨설팅 관점에서 이 시점이 중요한 이유는 세 가지다. 첫째, 규제당국이 대체데이터 활용을 정책적으로 견인하면서 은행들이 '어떤 데이터를, 어떤 방법론으로, 어떻게 검증해 반영할 것인가'에 대한 실무 표준을 아직 확립하지 못한 상태다. 둘째, 시범사업 참여은행(7→16개)이 급격히 늘면서 지방은행·인터넷은행까지 동일한 과제에 직면했다. 셋째, 10월 사잇돌대출 연계, 내년 지역신용보증재단 보증심사 연계 등 후속 정책이 예고되어 있어 초기에 검증체계를 잘 설계한 은행이 향후 확장 국면에서 우위를 갖게 된다.

2. 핵심 개념 설명: 정의, 이론적 배경, 방법론

2.1 SCB(소상공인 특화 신용평가체계)란

SCB는 AI 기반으로 소상공인의 매출 상세 분석, 상권 특성, 사업 업력, 종업원 수, 고객 인지도, 유통·플랫폼 성장지수 등 비금융·비정형 데이터를 분석해 '미래 성장성'을 평가하는 모형이다. 기존 개인신용평가(CB) 점수가 과거 상환이력 중심의 후행적(lagging) 지표라면, SCB는 현재의 영업활동 데이터를 통해 상환능력의 선행적(leading) 신호를 포착하는 데 방법론적 차별점이 있다. 평가 결과 성장성이 높게 나오면 기존 CB등급보다 상향된 등급을 적용받아 대출 승인율·한도·금리에서 우대를 받는 구조다.

2.2 대체데이터(Alternative Data)의 유형과 이론적 근거

- 거래·매출 데이터: 카드매출, 전자세금계산서, 온라인 셀러 판매실적 — 실시간 영업 현금흐름의 대리지표(proxy)로서 재무제표보다 시차가 짧고 조작 가능성이 낮음

- 플랫폼·행태 데이터: 카카오·롯데멤버스 등 커머스 이용 이력, 배달·예약 플랫폼 데이터 — 소비자 접점 활동량을 통해 매출 성장성 및 상권 경쟁력을 추정
- 공공·의무이행 데이터: 공과금·통신요금·고용보험 납부 이력 — 소액이지만 정기적인 채무이행 성실도를 반영하는 저비용 신호
- 비정형 텍스트/이미지: 사업장 리뷰, ESG 관련 뉴스 텍스트 등 — NLP 기반 감성분석·평판스코어로 정성적 리스크 요인을 정량화

이론적으로 대체데이터의 효용은 '정보 비대칭 완화'에 있다. 전통적 CSS는 관측 가능한 재무·신용이력이 부족한 차주를 '평가 불가'로 처리해 신용을 원천 배제(credit invisible)하는 반면, 대체데이터는 실제 경제활동에서 발생하는 다양한 신호를 결합해 상환능력의 추정 오차를 줄인다. 다만 개별 변수의 예측력은 낮아도 다수 변수를 결합하면 변별력이 개선되는 특성이 있어, 로지스틱 회귀보다 XGBoost·랜덤포레스트 등 비선형 앙상블 기법과 결합될 때 성능 이득이 뚜렷하다는 것이 국내외 연구의 공통된 결론이다.

2.3 방법론적 쟁점: 성능과 신뢰성의 균형

대체데이터 기반 모형은 예측 성능(AUC/KS 개선)이라는 편익과 함께 세 가지 리스크를 동반한다. ① 설명가능성 부족: 비선형 모형의 블랙박스 특성으로 인해 대출 거절 사유를 소비자에게 설명하기 어려움(SHAP 등 XAI 기법 필요). ② 편향(bias) 가능성: 특정 상권·업종·플랫폼 이용자에게 유리한 변수가 은연중 특정 집단을 차별할 위험. ③ 검증 인프라 미비: 어떤 비금융정보가 상환능력을 설명하는 데 적합한지, 가중치를 어떻게 부여하고 정기적으로 재검증할지에 대한 업계 공통 가이드라인이 아직 없다. 금융위원회는 이런 문제의식 아래 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」를 마련해 데이터 관리 적정성, 알고리즘·변수 선정의 합리성, 모형의 통계적 유의성, 소비자 설명가능성을 점검하도록 하고 있으나, 구체적 변수 화이트리스트나 정량적 편향 임계치까지는 규정하지 않아 개별 금융회사의 자체 거버넌스 역량에 크게 의존하는 구조다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 카카오뱅크: 대안신용평가모형 선행 사례

카카오뱅크는 2020년 대출 신청자 약 331만 명의 금융·비금융 데이터를 XGBoost로 학습한 대안신용평가모형을 개발했다. 해당 모형은 AUC 87%를 기록해 동일 대상자에 대한 국내 주요 CB사의 표준신용점수(AUC 82~84%)를 상회하는 변별력을 보였다. 2022년 하반기에는 카카오 공동체·롯데멤버스·교보문고·금융결제원의 가명결합 데이터를 활용한 독자 모형 '카카오뱅크스코어'를 고도화했고, 2023년 도입 이후 기존 모형에서는 대출이 거절됐던 중·저신용자·개인사업자를 추가 선별해 총 1.2조원 규모의 대출을 신규 공급했다(2026년 6월 기준 누적 실적 발표). 개인사업자 영역에서는 음식점·소매업·생활밀착서비스업·온라인 셀러 등 업종별 특성을 반영한 '소상공인 업종 특화 신용평가모형'도 별도로 운영 중이다.

3.2 금융위원회 SCB 시범사업: 은행권 공동 인프라화

카카오뱅크 사례가 개별 은행의 자체 모형이었다면, SCB는 금융당국 주도로 은행권이 공동 활용할 수 있는 평가 인프라를 구축한다는 점에서 성격이 다르다. 2026년 8월 말부터 국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업·제주은행이 우선 적용하고, 케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크 등 인터넷은행 3사를 포함해 총 16개 은행, 2.2조원 규모로 확대됐다. 제주은행은 지방은행 중 유일한 참여기관으로, 지역 상권 데이터의 특수성을 반영한 검증에 나설 것으로 보인다. 흥미로운 점은 인터넷은행들이 초기 모집 단계에서는 참여 의사를 밝히지 않았다가 이후 합류했다는 점인데, 이는 자체 대안신용평가모형(카카오뱅크스코어 등)을 이미 보유한 기관 입장에서 당국 표준모형과의 정합성·중복성 검토에 시간이 필요했음을 시사하며, 컨설팅 관점에서는 '자체모형 vs 공동 표준모형' 이원화 리스크 관리가 중요한 이슈로 부상함을 보여준다.

3.3 해외 사례: IFC·AFI의 정책 프레임워크

국제금융공사(IFC)는 2026년 5월 발간한 「Cracking the Credit Code: Alternative Data and AI for Financial Inclusion」 보고서에서, 모바일머니 거래·디지털 결제·플랫폼 기록 등 대체데이터와 AI를 결합한 신용평가가 신파일라·여성 소상공인 등 기존에 배제됐던 차주의 신용 접근성을 확대하고 있다고 분석했다. 특히 여성 차주가

대체데이터 기반 모형에서 남성과 동등하거나 더 나은 성과를 보인다는 점에서 포용금융 효과가 확인됐으며, 대부분의 실무기관은 대체데이터를 주력 스코어로 쓰더라도 전통 신용조회를 '적신호(red-flag) 레이어'로 병행하는 하이브리드 방식을 채택하고 있다는 점이 국내 SCB 설계(성장등급이 기존 CB등급을 대체하지 않고 상향 보정하는 방식)와 유사한 접근이다. 국제금융포용연합(AFI)도 2025년 보고서에서 32개 회원국 규제 사례를 검토해, 다수의 대체데이터 소스를 결합할수록 단일 소스 대비 예측 성능이 개선된다는 점과, 데이터 거버넌스·투명성 확보가 지속가능한 확산의 전제조건이라는 점을 공통적으로 강조했다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- 2026.07.27 금융위원회, '포용금융 전략 추진단' 신용인프라 분과회의에서 SCB 시범운영 참여은행을 7개→16개, 규모를 1.8조원→2.2조원으로 확대 발표(뉴스핌, 뉴스웨이, 아주경제, 디지털타임스 등 다수 보도).
- 2026.07.27 시범운영은 2026년 8월 말부터 순차 시행되며, 케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크 등 인터넷은행 3사와 지방은행(제주은행)까지 참여기관 확대(헤럴드경제, 인더뉴스).
- 2026.06월 카카오뱅크, 대안신용평가모형을 통해 중·저신용자·개인사업자 대상 누적 1.2조원 추가 대출 공급 실적 발표(전자신문).
- 2026.05월 IFC, 「Cracking the Credit Code: Alternative Data and AI for Financial Inclusion」 보고서 발간 — 대체데이터·AI 기반 신용평가의 글로벌 확산 현황과 포용금융 효과 정리.
- 2026년 하반기 예고 10월 개인사업자 전용 '사잇돌대출'에 SCB 성장등급을 연계해 금리 우대 적용 추진, 2027년부터는 지역신용보증재단 보증심사에도 SCB 활용 확대 예정.

주의: 위 일정과 수치는 2026년 7월 말 보도 시점 기준이며, 실제 8월 말 시행 이후 참여은행별 세부 적용 상품·심사기준은 변동될 수 있다. 최신 확정 내용은 금융위원회 보도자료 및 각 은행 공시를 통해 재확인 필요하다.

5. 컨설팅 실무 시사점

- 모형 검증(Validation) 제안 기회: SCB·자체 대안신용평가모형 모두 '어떤 비금융정보가 상환능력을 설명하는지'에 대한 공통 가이드라인이 없는 공백 상태다. 은행별로 AUC/KS/PSI 등 기존 CSS 검증체계를 대체데이터 변수·모형에 맞게 확장하는 '대체데이터 검증 프레임워크 수립' 컨설팅 수요가 발생할 것으로 예상된다.
- 설명가능성(XAI) 구축 제안: 금융위 「AI 기반 신용평가모형 검증체계」가 소비자 설명가능성을 요구하는 만큼, SHAP 기반 변수 기여도 리포트, 거절사유 자동생성 체계 등 XAI 솔루션 구축 프로젝트가 유망하다.
- 편향·공정성 진단 서비스: 상권·업종·플랫폼 이용 여부에 따른 간접차별 가능성을 정기적으로 진단하는 공정성(fairness) 감사 서비스는 아직 시장에 표준 상품이 없어 선점 여지가 크다.
- 이원화 리스크 관리 자문: 카카오뱅크처럼 자체 모형을 보유한 은행은 SCB(당국 표준모형)와의 정합성·중복 적용 리스크를 검토해야 하며, 두 모형 간 등급 불일치 시 심사 우선순위·오버라이드 규정을 설계하는 자문 수요가 발생한다.
- 제안서 소구 포인트: NICE평가정보가 보유한 기업정보·산업분류·상권 데이터베이스(나이스비즈인포 등)를 SCB식 성장성 평가 로직에 결합한 '업종 특화 대체데이터 스코어카드' 개발 제안이 은행권 상대 RFP에서 차별화 요소가 될 수 있다.
- 후속 정책 대응 로드맵 제시: 10월 사잇돌대출 연계, 2027년 지역신용보증재단 확대를 고려해, 초기 시범은행뿐 아니라 미참여 은행·보증기관 대상으로 'SCB 확산 대비 조기 착수' 컨설팅 파이프라인을 구축할 필요가 있다.

6. 참고자료

· 금융위, 소상공인 특화 신용평가 도입 "비금융 데이터로 대출문턱 낮춘다" (2026.07.27) — newspim.com/news/view/20260727000257

· 소상공인 전용 SCB 판 키운다...16개 은행서 2.2조원 공급 (2026.07.27) — newsway.co.kr

· 소상공인 신용평가체계 내달 시범운영...참여 은행 16곳으로 확대 (2026.07.27) — ajunews.com/view/20260727102050859

- SCB 시범운영 참여 은행 16개 확대... 2.2兆 사업자 대출에 적용 (디지털타임스) — dt.co.kr/article/12074888
- 소상공인 '성장성' 보는 신용평가 8월말부터 은행별로 시범운영 (인더뉴스) — inthenews.co.kr
- 제주은행, 지방은행 유일 'AI 소상공인 특화 신용평가' 시범사업 참여 — [news.bbsi.co.kr / joongangenews.com](https://news.bbsi.co.kr/joongangenews.com)
- 비금융 정보가 신용 됐다...카카오뱅크, 중저신용자에 1.2조원 공급 (2026.06) — etnews.com/20260611000053
- 금융위원회, 소상공인 특화 신용평가체계(SCB) 도입방안 공식 발표자료 — fsc.go.kr (정책마당)
- IFC, Cracking the Credit Code: Alternative Data and AI for Financial Inclusion (2026.05) — ifc.org/en/insights-reports/2026
- Alliance for Financial Inclusion, Alternative Data for Credit Scoring (2025) — afi-global.org/publication/2025-alternative-data-for-credit-scoring
- 대안 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구 (한국연구재단) — kci.go.kr
- 인공지능(AI) 기반 신용평가 시스템(CSS) 규제 방향 연구 (서울대 법학연구소) — law.snu.ac.kr

※ 본 자료는 2026년 8월 28일 기준 웹 검색 가능 범위 내 공개 보도자료·연구자료를 토대로 작성되었으며, 일부 정책 세부사항(예: 은행별 심사기준, 변수 목록)은 공식 문서가 비공개이거나 검색 결과에서 확인되지 않아 일반적인 CSS 방법론 지식을 바탕으로 보완 서술한 부분이 포함되어 있습니다. 실제 컨설팅 활용 시 금융위원회·각 은행 공식 발표로 재확인을 권장합니다.